CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION ET AUTOCATALYSE

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **Faux** (pas dans une réaction autocatalytique). 2) **Vrai**. 3) **Faux** : c'est la durée pour atteindre la moitié de l'avancement final. 4) **Vrai**. 5) **Faux** : il n'agit que sur la vitesse.

Correction de l'exercice 2 : Iodure et peroxodisulfate

1) $[I^-]_0 = 0{,}20$ **mol/L** ; $[S_2O_8{}^{2-}]_0 = 0{,}10$ **mol/L** ; $S_2O_8{}^{2-} + 2\,I^- \longrightarrow 2\,SO_4{}^{2-} + I_2$ (mélange stœchiométrique).
2) $[I_2]_f = 0{,}10$ mol/L $= 100$ mmol/L ; 50 mmol/L à $t_{1/2} = 10$ **min**.
3) $v(15) \approx \dfrac{72-50}{10} =$ **2,2 mmol/(L.min)** ; $v(I^-) = 2v(I_2) =$ **4,4 mmol/(L.min)**.
4) Le refroidissement et la dilution **bloquent la réaction** (trempe) ; le faible volume prélevé ne modifie pas le système.

Correction de l'exercice 3 : Une réaction autocatalytique

1) $MnO_4{}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$; $H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-$.
2) $n_0 = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol ; $[MnO_4{}^-]_0 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; il faut $1{,}25 \times 10^{-4}$ mol de H_2O_2 ; on en a $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol : **$MnO_4{}^-$ est limitant**.
3) $v_m = \dfrac{1{,}8 \times 10^{-4}}{4{,}5} = 4 \times 10^{-5}$ **mol/(L.s)**.
4) $v(2) \approx 2 \times 10^{-5}$; $v(4{,}5) \approx 1{,}6 \times 10^{-4}$; $v(5{,}5) \approx 1{,}4 \times 10^{-4}$ mol/(L.s). La vitesse **augmente puis diminue** : les ions Mn^{2+} formés catalysent la réaction : **autocatalyse**.
5) $v(H_2O_2) = \frac{5}{2}v(Mn^{2+}) \approx 4 \times 10^{-4}$ **mol/(L.s)**. $[Mn^{2+}]_f = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; moitié à $t_{1/2} \approx 4{,}8$ **s**.

Correction de l'exercice 4 : Iodure et eau oxygénée

1) $H_2O_2 + 2\,I^- + 2\,H^+ \longrightarrow I_2 + 2\,H_2O$; $[I^-]_0 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[H_2O_2]_0 = 0{,}125$ mol/L : **I^- limitant**.
2) $[I_2]_\infty = 1{,}25$ **mmol/L** ; $t_{1/2} \approx 2{,}7$ **min**.
3) $v_m = 0{,}82/4 =$ **0,21 mmol/(L.min)**.
4) $v(4) \approx \dfrac{0{,}99-0{,}52}{4} =$ **0,12 mmol/(L.min)** ; $v(H_2O_2) = 0{,}12$ et $v(I^-) = 0{,}24$ mmol/(L.min).

Correction de l'exercice 5 : Décomposition de l'eau de Javel

1) $[ClO^-] = [ClO^-]_0 - \dfrac{2V(O_2)}{V_1 V_m}$; à la fin $[ClO^-] = 0$: $[ClO^-]_0 = \dfrac{2 \times 0{,}295}{0{,}100 \times 22{,}4} =$ **0,263 mol/L**.
2) (mol/L) : 0,263 ; 0,226 ; 0,197 ; 0,169 ; 0,140 ; 0,118 ; 0,095 ; 0,074 ; 0,057 ; 0,044.
3) $v(ClO^-) \approx 5 \times 10^{-4}$ **mol/(L.s)** ; $v(O_2) = \frac{1}{2}v(ClO^-) = 2{,}5 \times 10^{-4}$ **mol/(L.s)**.

Correction de l'exercice 6 : L'acide oxalique et le permanganate (d'après Bac)

1) $2{,}0\times10^{-3}$ **mol/L** ; $2{,}0\times10^{-5}$ **mol** de MnO_4^- par mL.
2) $n_{ox}=4{,}0\times10^{-4}$ mol ; $n(MnO_4^-)_{max}=\frac{2}{5}\times4{,}0\times10^{-4}=1{,}6\times10^{-4}$ mol : **8 mL**, soit **8 ajouts**.
3) À chaque décoloration, $2{,}0\times10^{-5}$ mol de Mn^{2+} sont formées ; on cumule les durées.
4) $v(150)\approx6{,}5\times10^{-7}$; $v(180)\approx1{,}3\times10^{-6}$; $v(240)\approx4\times10^{-7}$ mol/s. La vitesse augmente (les ions Mn^{2+} formés catalysent : **autocatalyse**) puis diminue (épuisement des réactifs).

Correction de l'exercice 7 : Eau oxygénée et ions fer(III) (d'après Bac)

1) **Catalyseur**. $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ $(\times2)$; $H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$ $(\times5)$: $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$.
2) À l'équivalence $n(H_2O_2)=\frac{5}{2}CV$; $[H_2O_2]$ (10^{-3} mol/L) : 45,4 ; 37,2 ; 30,4 ; 24,9 ; 20,4 ; 16,7 ; 13,7 ; 11,2 ; 9,2 ; 7,5.
3) $[H_2O_2]=22{,}7\times10^{-3}$ mol/L vers $t_{1/2}\approx350$ **s** ; $v_m=\dfrac{(45{,}4-24{,}9)\times10^{-3}}{300}=6{,}8\times10^{-5}$ **mol/(L.s)**. La vitesse diminue (environ $8{,}7\times10^{-5}$ mol/(L.s) au départ) car la concentration du réactif diminue.

Correction de l'exercice 8 : Décomposition du pentoxyde de diazote

1) $n(NO_2)=2n$; $n(O_2)=n/2$; $n_{tot}=n_0+\frac{3}{2}n$.
2) $\dfrac{P_t}{P_0}=\dfrac{n_0+1{,}5n}{n_0}$ d'où n ; $[NO_2]=\dfrac{2n}{V}$ avec $\dfrac{n_0}{V}=\dfrac{P_0}{RT}=29{,}3$ mol/m^3. $[NO_2]$ (mmol/L) : 0,75 (10 s) ; 1,82 (30 s) ; 3,48 (90 s) ; 4,38 (150 s) ; 4,97 (240 s).
3) $n=n_0/2$: $P=1{,}75P_0=$ **1,28 bar**.

Correction de l'exercice 9 : Comparer des vitesses

1) $v(H_2C_2O_4)=\frac{5}{2}\times2{,}0\times10^{-6}=5{,}0\times10^{-6}$; $v(CO_2)=5\times2{,}0\times10^{-6}=1{,}0\times10^{-5}$ **mol/(L.s)**.
2) $\dfrac{v_i}{\nu_i}$ est la même pour toutes les espèces.

Correction de l'exercice 10 : Les catalyseurs

1) Homogène : catalyseur dans la même phase (ions Fe^{3+} dans l'eau oxygénée) ; hétérogène : phase différente (platine, pot catalytique) ; enzymatique : enzyme (catalase).
2) Trois courbes décroissantes partant de la même valeur ; sans catalyseur, la décroissance est très lente ; les deux autres décroissent plus vite et tendent vers 0.
3) **Non** : il accélère seulement une réaction possible.

Correction de l'exercice 11 : Oxydation autocatalysée de l'acide oxalique

1) MnO_4^-/Mn^{2+} et $CO_2/H_2C_2O_4$; MnO_4^- est un oxydant plus fort que CO_2.
2) a) $n=C_1V_1=5\times10^{-4}$ **mol**. b) $[MnO_4^-]_0=\dfrac{5\times10^{-4}}{0{,}1}=5\times10^{-3}$ **mol/L**. c) Il faudrait $\frac{2}{5}\times5\times10^{-2}=2\times10^{-2}$ mol d'ions MnO_4^- : **insuffisant** ; acide non oxydé : $5\times10^{-2}-2{,}5\times5\times10^{-4}=4{,}875\times10^{-2}$ **mol**.
3) b) $v=\dfrac{d[Mn^{2+}]}{dt}$: $v(120)\approx3{,}9\times10^{-6}$ et $v(360)\approx1{,}4\times10^{-6}$ **mol.L^{-1}.s^{-1}** ; $[MnO_4^-]=[MnO_4^-]_0-[Mn^{2+}]=4{,}7\times10^{-3}$ **mol/L**.
c) La vitesse, faible au début, augmente fortement (vers 250 à 290 s) puis diminue : les ions Mn^{2+} produits catalysent la réaction : **autocatalyse**.

Correction de l'exercice 12 : Le fer d'un médicament contre l'anémie (Bac)

1) Il apporte les ions H_3O^+ nécessaires : c'est un **réactif**.
3) $v(9)\approx1{,}0\times10^{-4}$ et $v(19)\approx1{,}5\times10^{-5}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**.
4) $v(Fe^{2+})=5v(Mn^{2+})$: 5×10^{-4} et $7{,}5\times10^{-5}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**.
5) $[Fe^{2+}]_0=5\times2{,}82\times10^{-3}=1{,}41\times10^{-2}$ **mol/L** ; $m=1{,}41\times10^{-2}\times0{,}200\times56=$ **158 mg** ≈160 mg : **l'indication est correcte**.

LN EDUCATION